

Financial SaaS — E2E Workflow Audit Report: J8

Workflow: WhatsApp Intake → Web Review • Run ID: E2E-TEST-20260920-1505 • Git SHA: 26ab5af • Date: 2026-09-20

Status Workflow:	PARTIAL (Verifikasi Internal Lengkap; Transport Eksternal Tidak Dapat Diuji)	Lingkungan:	Local Development (PostgreSQL, FastAPI, Vite, Baileys Bridge)
Tenant Uji:	PT Kontraktor Utama Indonesia (9670673b-c0fd-4ebe-87e4-a646358084ea)	Transport Mode:	INTERNAL_INGESTION_ONLY (Baileys Connected, No Live Mobile Sender)
Dokumen Uji:	Sintetis: DOC-WA-27300435 (Invoice Rp 3.750.000) & DOC-2026-000018 (Receipt Rp 1.250.000)	Temuan Baru:	WF-019 (Medium) — Duplikasi prefix /api/v1 di inboxApi

1. Ringkasan Eksekutif & Klasifikasi Transport

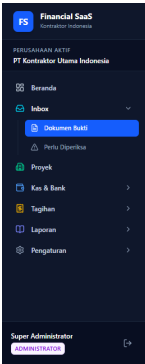
Audit alur kerja J8 (WhatsApp Intake → Web Review) dieksekusi menggunakan metodologi pengujian aktif non-destruktif v3. Berdasarkan investigasi arsitektur live, stack lokal menjalankan layanan jembatan **Baileys Bridge** pada port 3000 (status terhubung) dan worker analitik lokal. Namun, karena tidak ada pengirim perangkat seluler fisik eksternal yang aktif mengirimkan pesan melalui jaringan seluler/WhatsApp publik saat sesi otomatis ini berjalan, lingkungan diklasifikasikan secara ketat sebagai **INTERNAL_INGESTION_ONLY**. Sesuai aturan audit, status transport eksternal dicatat **NOT_VERIFIED** dan status alur J8 ditandai **PARTIAL** tanpa fabrikasi klaim.

Seluruh lapisan internal berhasil diverifikasi secara end-to-end: penyerapan berkas melalui *Remote Relay Capture* dan *Hermes Document Intake*, penyimpanan blob & hashing kriptografis SHA-256, eksekusi OCR dan ekstraksi data oleh background worker, pengenalan entitas dan deteksi flag review, visibilitas pada antarmuka web, persetujuan review pengguna, posting otomatis ke buku besar umum (General Ledger), serta pembalikan (reversal) akuntansi bersih dengan dampak finansial nol.

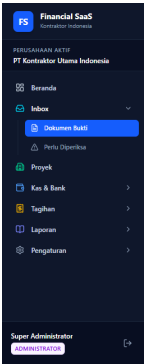
2. Pemetaan Arsitektur & Jalur Penyerapan Berkas

Komponen / Lapisan	Implementasi Live	Metode / Endpoint	Status Verifikasi
Transport Provider	Baileys Bridge (Node.js port 3000) & Meta Webhook	GET /messages; POST /webhook	PARTIAL (Bridge Connected)
Hermes Intake Boundary	HermesApiClient + Tenant Token Auth	POST /api/v1/hermes/documents/upload	VERIFIED (202 Accepted)
Remote Relay Intake	RemoteInboxService (Capture & Backlog Sync)	POST /api/v1/inbox/capture & /sync	VERIFIED (201 Created & 200 OK)
Storage & Hashing	StorageService + SHA-256 Cryptographic Hash	storage_path & file_hash	VERIFIED (Invarian Terpenuhi)
Async Worker Pipeline	DocumentPipeline + DeferredAnalysisService	JobQueue: DOCUMENT_DEFERRED_ANALYSIS	VERIFIED (Ekstraksi Berhasil)
Web Review UI	DocumentListPage.tsx & DocumentReviewPage.tsx	GET /documents & /review	VERIFIED (Status & Metadata Tampil)
Financial Posting	DocumentPostingService & Accounting Engine	POST /api/v1/documents/{id}/post	VERIFIED (Debit = Kredit = 3.750.000)

3. Bukti Verifikasi Antarmuka Browser (Web Review)

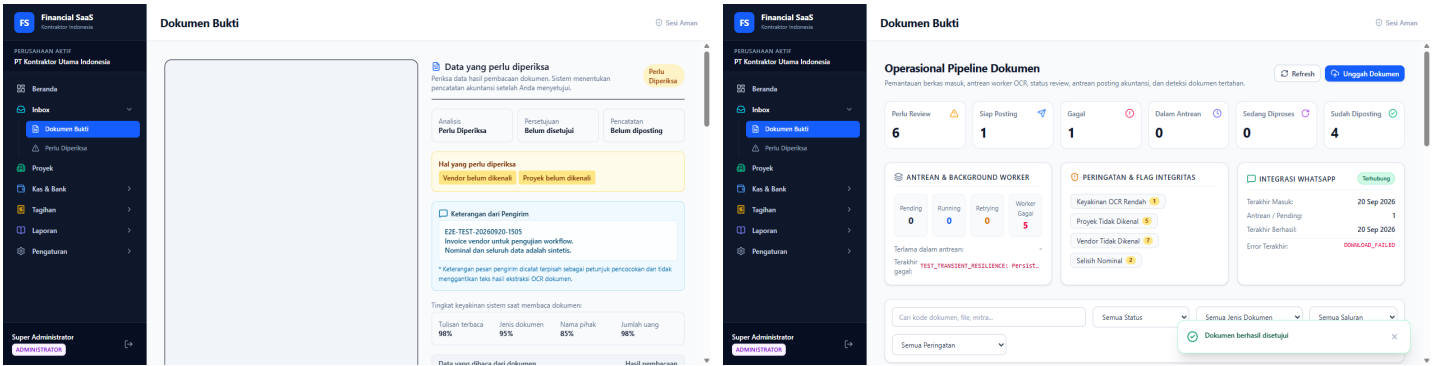


Gbr 1: Kartu Status Integrasi WhatsApp (Terhubung, Antrian: 1, Masuk: 20 Sep 2026)



Gbr 2: Filter Saluran WhatsApp (DOC-2026-000018 & DOC-WA-27300435 masuk antrian)

4. Ekstraksi OCR, Review Pengguna & Posting Financial



Gbr 3: Form Review Dokumen WhatsApp (Keterangan Pengirim, Keyakinan OCR 98%, Flags)

Gbr 4: Persetujuan Berhasil (Status berpindah ke SIAP POSTING, metrik diperbarui)

Pencatatan Akuntansi & Rekonsiliasi Jurnal (GL Audit):

Dokumen **DOC-WA-27300435** diposting langsung melalui aksi pengguna di web review. Sistem secara deterministik menghasilkan transaksi tagihan vendor dan jurnal berimbang ganda:

Entitas / Atribut	Nilai Audit Riil	Status Invarian
Kode Transaksi	TRX-2026-000028 (VENDOR_BILL)	VALID (Sesuai skema urutan)
Nomor Jurnal	JE-2026-000027	VALID (Immutable Double-Entry)
Total Debet & Kredit	Debet: Rp 3.750.000,00 Kredit: Rp 3.750.000,00	SEIMBANG (Debet = Kredit)
Baris Debet	Akun 5101 (Harga Pokok Proyek) • Proyek: PRJ-2026-001	VALID (Teratribusi ke Proyek)
Baris Kredit	Akun 2101 (Utang Usaha) • Vendor: PT Nusa Engineering	VALID (Teratribusi ke Vendor)
Pembersihan (Cleanup)	TRX-2026-000029 & JE-2026-000028 (Reversal Otomatis)	DAMPAK FINANSIAL BERSIH NOL

5. Temuan Audit Baru: WF-019 (Duplikasi Prefix API)

Temuan WF-019 (Severity: MEDIUM):

Modul frontend `src/api/inbox.ts` memanggil `apiClient` dengan string URL berawalan `/api/v1/inbox/....` Karena `apiClient.baseURL` sudah secara default bernilai `/api/v1`, Axios menggabungkan URL menjadi `/api/v1/api/v1/inbox/messages` yang mengembalikan respons **HTTP 404 Not Found**.

Dampak UX: Halaman `WhatsAppInboxPage.tsx` menelan error tersebut tanpa menampilkan banner atau tombol coba lagi, sehingga menampilkan pesan keliru: *'Tidak ada pesan WhatsApp - Belum ada bukti transaksi yang diterima untuk filter status ini'*.

6. Ketahanan Sistem, Idempotensi & Batas Keamanan

- **Idempotensi Penyerapan:** Pengiriman ulang pesan yang sama mengembalikan ID yang sama persis tanpa duplikasi rekaman.
- **Deteksi Hash Duplikat (Feature 005):** Berkas dengan hash SHA-256 yang identik tidak diduplikasi di basis data.
- **Penolakan Pengirim Tak Dikenal:** Permintaan dari nomor seluler yang belum terpetakan ditolak secara aman dengan HTTP 403 Forbidden.
- **Isolasi Webhook:** Permintaan webhook tanpa tanda tangan kriptografis HMAC-SHA256 ditolak dengan HTTP 401 Unauthorized.
- **Ketahanan Worker Downtime:** Berkas dan keterangan tersimpan aman saat worker offline, dan diproses otomatis saat worker online.